채수학 교재 적중 리포트

2026 제일고 2학년 미적분 I 2학기 중간

미적분 I · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속 ~ Ⅱ. 미분 (미분계수, 도함수)

21	13	5	8	62%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** 3 4 **5** **6** 7 **8** **9** **10** 11 **12** 13 14 15 **16** **17** **18** **19** **20** **21**

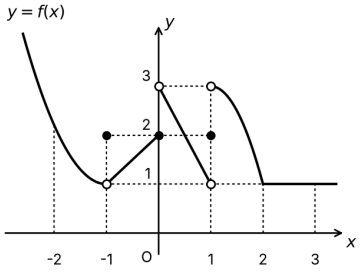
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 I . Ⅰ 함수의극한과연속, 미적분 I . Ⅱ 미분

2번 함수의 극한과 연속 > 그래프에서 극한값의 존재 3점

학교 시험

함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음과 같을 때, 닫힌구간 $[-2,\ 3]$에서 극한값이 존재하지 않는 x의 값의 개수는?

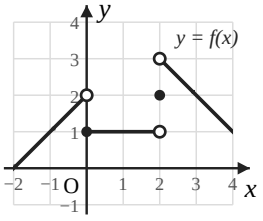


① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.10 · 평가 소단원평가 · 05번

05 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 중 극한값이 존재하지 <u>않는</u> 것은?



① $\lim_{x\to -1} f(x)$ ② $\lim_{x\to 1} f(x)$ ③ $\lim_{x\to 3} f(x)$

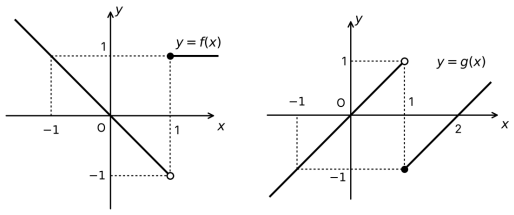
④ $\lim_{x\to 0} f(x)$ ⑤ $\lim_{x\to \frac{1}{2}} f(x)$

💬 그래프에서 좌극한·우극한을 비교해 극한값이 존재하지 않는 곳 찾기

5번 함수의 극한과 연속 > 그래프와 합성 꼴의 좌극한·우극한 3점

학교 시험

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 0+} f(x+1)+\lim_{x\to 1+} g(2-x)$의 값은?

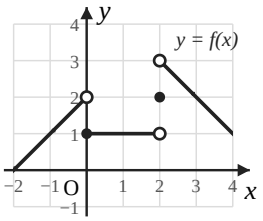


① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.8 · STEP 3 · 22번

22 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 0+} f(x^2-x)+\lim_{x\to 1+} f(x^2-x)$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 그래프 + 치환으로 우극한·좌극한 방향을 바꿔 읽는 극한값의 합

6번 미분 > 평균변화율과 미분계수 4점

학교 시험

함수 $f(x)=x^2-5x+2$에서 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$가 같을 때, 상수 a의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.18 · 평가 중단원평가 · 21번

21 함수 $f(x)=x^3+x$ 에서 x 의 값이 -1 에서 2 까지 변할 때의 평균변화율과 $x=c$ 에서의 미분계수가 같을 때, c 의 값을 구하시오. (단, $-1<c<2$)

답 :

💬 구간의 평균변화율 = x=c에서의 미분계수로 c 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.5 · STEP 2 · 10번

10 함수 $f(x)=x^3-2x$ 에서 x 의 값이 0 에서 3 까지 변할 때의 평균변화율과 $x=c$ 에서의 미분계수가 같을 때, c 의 값은? (단, $0<c<3$)

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $\sqrt{6}$

💬 평균변화율과 미분계수가 같은 점 찾기

8번 미분 > 구간별 함수의 미분가능성 4점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases}2x^2+ax-3 & (x<2)\\ 2x+b & (x\geq 2)\end{cases}$가 $x=2$에서 미분가능할 때, $f'(1)+f(4)$의 값은? (단, a, b는 상수)

① -3 ② -5 ③ -7 ④ -11 ⑤ -13

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.8 · 평가 소단원평가 · 08번

08 심화 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+a & (x<2)\\ 4x+b & (x\geq 2)\end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

① -4 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 8

💬 x=2에서 미분가능한 구간별 함수 - 미분계수 일치·연속으로 상수 결정

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 심화 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+ax & (x<1)\\ bx^2+3 & (x\geq 1)\end{cases}$ 이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 구간별 함수의 미분가능 조건으로 a, b 구하기

9번 함수의 극한과 연속 > 사잇값 정리·실근의 범위 4점

학교 시험

방정식 $2x^2+4x-k=0$이 열린구간 $(-1,\ 3)$에서 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $[-2,\ 29]$ ② $[-2,\ 30]$ ③ $(-2,\ 30)$
④ $(-1,\ 30]$ ⑤ $[-1,\ 30]$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.34 · STEP 2 · 13번

13 방정식 $x^3+x^2+k=0$ 이 열린구간 (1, 2) 에서 적어도 하나의 실근을 가짐이 사잇값 정리로 보장되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 열린구간에서 실근을 갖도록 양 끝 함숫값 부호로 k 범위 결정

10번 함수의 극한과 연속 > 극한 조건으로 다항함수 결정 4점

학교 시험

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

(가) $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=3$

(나) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-2x^3}{x^2}=5$

① 9 ② 10 ③ 13 ④ 15 ⑤ 16

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.13 · STEP 3 · 19번

19 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-2x^3}{x^2}=1$, $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=-2$ 를 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 lim (f(x)-2x³)/x², lim f(x)/x 두 조건으로 다항함수 결정

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.22 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{x^2}=2$, $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=-1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 x→∞, x→0 극한 조건으로 삼차함수 결정

12번 함수의 극한과 연속 > 교점의 개수 함수의 불연속 5점

학교 시험

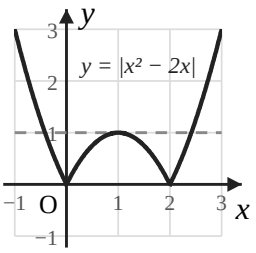
함수 $y=|x^2-4|$의 그래프와 직선 $y=k$ (k는 실수)의 그래프의 교점의 개수를 $f(k)$라고 할 때, 함수 $f(k)$의 그래프가 $k=a$에서 불연속이다. 모든 실수 a의 값의 합은?

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.8 · STEP 3 · 23번

23 실수 t 에 대하여 곡선 $y=|x^2-2x|$ 와 직선 $y=t$ 의 교점의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, $\lim_{t\to1-} g(t) + \lim_{t\to1+} g(t) + g(1)$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 절댓값 이차함수 그래프와 수평선 y=t의 교점 개수 함수 분석

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.47 · 킬러 킬러 · 03번

03 실수 t 에 대하여 직선 $y=t(x+2)$ 와 곡선 $y=|x^2-4|$ 가 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 함수 $f(t)$ 가 $t=a$ 에서 불연속인 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{t\to a-} f(t) + \lim_{t\to a+} f(t)$ 의 값을 모두 더한 값을 구하시오.

답 :

💬 곡선 y=|x²-4|와 직선의 교점 개수 함수가 불연속인 값의 합

16번 미분 > 곡선 위의 점에서의 접선의 기울기 서술형 · 4점

학교 시험

[서술형 1] 곡선 $y=-3x^3+2x$ 위의 점 $(1,\ -1)$에서의 접선의 기울기를 구하는 과정을 적으시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.16 · 평가 중단원평가 · 04번

04 곡선 $y=x^3-2x$ 위의 점 (1, −1) 에서의 접선의 기울기는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 삼차함수 곡선 위의 점 (1, -1)에서의 접선의 기울기

17번 함수의 극한과 연속 > 최대·최소 정리 (닫힌구간) — 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 2] 닫힌구간 $[0, 3]$에서 함수 $f(x) = -x^2 + 4x + 1$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라고 할 때, $M + m$의 값을 구하는 과정을 적으시오. (그래프를 그리고 그래프에 꼭짓점의 좌표와 구간을 표시할 것.)

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.34 · STEP 1 · 02번

02 닫힌구간 [0, 3] 에서 함수 $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ 의 최댓값을 구하시오.

답 :

💬 닫힌구간 [0,3]에서 f(x)=-x²+4x+1의 최댓값 - 같은 함수

18번 함수의 극한과 연속 > ∞-∞ 꼴 무리식의 극한 — 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 3] $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{4x^2+8x}-2x\right)$의 값을 구하는 과정을 적으시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.19 · 평가 중단원평가 · 09번

09 $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+8x}-x)$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 4

④ 8 ⑤ ∞

💬 lim(√(x²+8x)-x) - 분자 유리화로 ∞-∞ 꼴 극한

19번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치) — 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 4] 함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여 부등식 $4x^2 - x < f(x) < 4x^2 + 3x$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\frac{f(3x)}{x^2}$의 값을 구하는 과정을 적으시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.44 · 평가 대단원평가 · 15번

15 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여 $4x^2 - 3 < (x^2 + 1)f(x) < 4x^2 + 2x$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty} f(x)$ 의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6

④ 7 ⑤ 8

💬 부등식으로 끼운 함수의 x→∞ 극한 (대소 관계)

20번 함수의 극한과 연속 > 연속 조건과 무리식의 극한 — 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 5] 함수 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x+6}+a}{x-3} & (-6 \le x < 3,\ x > 3) \\ b & (x = 3) \end{cases}$가 $x = 3$에서 연속일 때, $a + b$의 값을 구하는 과정을 적으시오. (단, a, b는 상수)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.28 · STEP 3 · 21번

21 함수 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x+a}-b}{x-1} & (x \neq 1) \\ \dfrac{1}{4} & (x = 1) \end{cases}$ 가 $x = 1$ 에서 연속일 때, 양수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 근호가 있는 분수 꼴 함수가 연속이 되도록 상수 결정

21번 미분 > 절댓값 함수의 그래프와 미분가능성 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 6] 함수 $f(x) = 2x^2 - 5x + 5 + |x - 1|$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$의 그래프를 그리시오. (단, 꼭짓점의 좌표와 좌표축과의 교점의 좌표를 반드시 표현할 것.) [3점]

(2) 함수 $f(x)$의 $x = 1$에서의 미분가능성을 조사하고, 미분계수의 정의를 이용하여 그 과정을 적으시오. [6점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.17 · 평가 중단원평가 · 09번

09 〈보기〉의 함수 중 $x = 0$ 에서 미분가능한 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x) = |x| + x$

ㄴ. $f(x) = x^2|x|$

ㄷ. $f(x) = |x^2 + 2x|$

ㄹ. $f(x) = |x^2 + 1|$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

💬 절댓값이 포함된 함수의 x=a에서 미분가능성 판정